

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 11: Electricidad: Corriente Continua y Circuitos

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 311-344) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LEYES DE OHM Y JOULE EN CIRCUITOS DE CC

La corriente continua (CC / DC) fluye en un solo sentido con voltaje constante. Los cálculos de potencia y caída de tensión se rigen por:

- Ley de Ohm: Voltaje = Intensidad x Resistencia ($V = I \times R$). Donde V se mide en Voltios, I en Amperios y R en Ohmios.
- Ley de Joule y Potencia Eléctrica: Potencia = Voltaje x Intensidad ($P = V \times I$) = $I^2 \times R$. Medida en Vatios (W).
- Resistencias en Serie: $R_{total} = R1 + R2 + R3$. La intensidad es la misma en todo el circuito; el voltaje se reparte.
- Resistencias en Paralelo: $1 / R_{total} = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3$. El voltaje es idéntico en todas las ramas; la intensidad se suma.

2. PROTECCIÓN DE CIRCUITOS: FUSIBLES Y DISYUNTORES (CIRCUIT BREAKERS)

Dispositivo	Principio de Disparo	Reutilización	Regla Operativa en Vuelo
Fusible (Fuse)	Tira metálica fusible que se funde por calor térmico $I^2 \times R$	NO reutilizable (se destruye)	Debe sustituirse por repuesto del mismo amperaje
Disyuntor Térmico (Circuit Breaker - CB)	Tira bimetálica que se deforma por calor liberando un resorte mecánico	REUTILIZABLE (pulsable tras enfriarse)	Máximo UN rearme tras enfriarse, solo si es esencial

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de Potencia y Fusible

Problema de Examen: Un faro de aterrizaje consume 600 W conectado a una barra de continua de 28 V. ¿Qué intensidad de corriente circula y qué fusible de protección requiere? Paso 1: Despeja la intensidad: $I = P / V = 600 \text{ W} / 28 \text{ V} = 21.43 \text{ A}$. Paso 2: Para proteger el circuito sin disparos accidentales, el calibre nominal del disyuntor debe ser inmediatamente superior (ej. disyuntor de 25 A). Regla de examen: NUNCA coloques un fusible de mayor amperaje que el especificado; quemarías el cableado del avión antes de que salte el fusible.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Política de Rearme de Disyuntores en Vuelo (ECQB)

Según las directrices de seguridad de EASA, si un disyuntor (Circuit Breaker) salta en vuelo:

- [A]: Debe rearmarse inmediatamente tantas veces como sea necesario para restaurar el servicio.
- [B]: No debe rearmarse nunca bajo ninguna circunstancia operativa.

- [C]: Solo puede intentarse un único rearme tras un periodo de enfriamiento, y siempre que el sistema sea imprescindible para la seguridad. (CORRECTA)
- [D]: Debe mantenerse pulsado con la mano durante el resto del vuelo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Un disyuntor salta por sobreintensidad térmica para evitar que el mazo de cables se incendie en el interior del fuselaje. Forzar el rearme continuado de un cortocircuito franco es causa directa de incendios a bordo. Opción C correcta.